

অধ্যায়-৬

মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কোন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট হিস্টেরেসিস ও এডি কারেন্ট লস মুক্ত?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৭, ১৮, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টে কোনো আয়রন না থাকায় হিস্টেরেসিস ও এডি কারেন্ট লস মুক্ত।

*** ২। ডায়নামোমিটার টাইপ মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের ফিক্সড কয়েলটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় কেন?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৮, ১১'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ২৩

উত্তর : প্রধান চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টিকারী ফিক্সড কয়েল, কেন্দ্রের মাঝামাঝি সমপরিমাণ ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য কয়েলটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

*** ৩। **Moving Coil Permanent Type Instrument** এর Range কত?

বাকশিবো- ১৪'পরি, ২০, ২০'পরি, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : Frequency Range হিসেবে 40 – 500Hz পর্যন্ত পাঠ দিতে পারে, এবং Voltage Range 1000V (DC) এবং 750V (AC).



৪। পারমানেন্ট ম্যাগনেট মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট এ অ্যালুমিনিয়াম বা কপারের ফর্মার ব্যবহার করা হয় কেন? বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : এডি (Eddy) কারেন্ট ড্যাম্পিং এর উদ্দেশ্যে অ্যালুমিনিয়াম বা কপারের ফর্মার ব্যবহার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পারমানেন্ট ম্যাগনেট মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট এসিতে ব্যবহার করা যায় না কেন, ব্যাখ্যা কর। বাকাশিবো- ২০০০, ০৫, ০৭, ১০, ১১, ১৬'পরি, ২২

উত্তর : পারমানেন্ট ম্যাগনেট Polarity বা উভয় মেরু (“N” pole এবং “S” pole) নির্দিষ্ট থাকায় AC তে ব্যবহার করা যায় না। যদি AC সাপ্লাই প্রয়োগ করা হয়, তবে সাইকেলের প্রথম অর্ধাংশে টর্কের দিক যেকোনো হবে, দ্বিতীয় অর্ধাংশে টর্কের দিক ঠিক বিপরীত দিকে হবে, যার ফলে মোট টর্ক শূন্য হবে। যার ফলে Pointer স্কেলের শূন্য অবস্থানে ডানে-বামে দুলতে থাকবে, অর্থাৎ ইনস্ট্রুমেন্ট কোন পাঠ দিবে না।



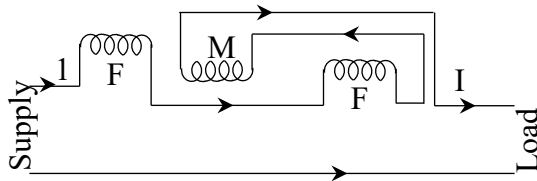
**** ২।** ডায়নামোমিটার টাইপ ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ পরিমাপে কয়েল বিন্যাস দেখাও?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ১১, ২২

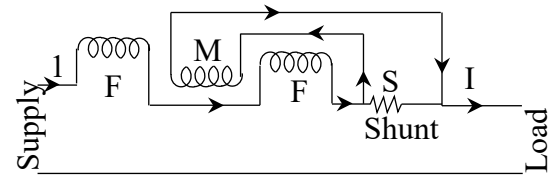
অথবা, কারেন্ট ও ভোল্টেজ পরিমাপের ক্ষেত্রে ডায়নামোমিটার টাইপ ইনস্ট্রুমেন্টের সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : কারেন্ট পরিমাপের ক্ষেত্রে কয়েল বিন্যাস :

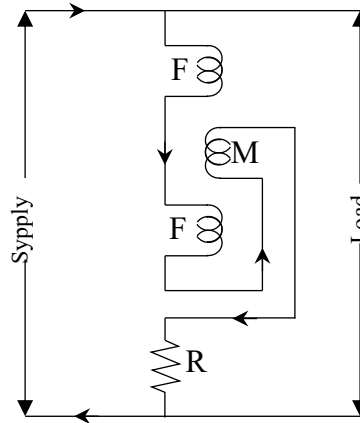


ক) কম কারেন্ট পরিমাপের ক্ষেত্রে



খ) বেশি কারেন্ট পরিমাপের ক্ষেত্রে

ভোল্টেজ পরিমাপের ক্ষেত্রে কয়েল বিন্যাস :



**** ৩।** কন্ট্রোলিং এর জন্য ডায়নামোমিটার টাইপ ইনস্ট্রুমেন্টে দুটি স্প্রিং ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : দুটি স্প্রিং এর কাজ হলো দুটি :

- মুভিং কয়েলে লিড হিসেবে কাজ করা এবং
- তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রভাব কমিয়ে আনা।

* ৪। প্রমাণ কর যে, ডায়নামোমিটার টাইপ অ্যামিটার বা ভোল্টমিটারের স্কেল সর্বদাই অসম।

বাকাশিবো- ২০০৫, ২৪'পরি

উত্তর : অ্যামিটারের ক্ষেত্রে :

যেহেতু বিক্ষেপ, ফিক্সড কয়েলের কারেন্ট এবং মুভিং কয়েলের কারেন্টের গুণফলের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক,

$$\therefore \theta \propto I_1 \cdot I_2$$

$$\Rightarrow \theta \propto I \cdot I [I_1 = I_2 = I]$$

$$\Rightarrow \theta \propto I^2$$

$$\text{বিক্ষেপ} = \theta$$

$$\text{ফিক্সড কয়েল কারেন্ট} = I_1$$

$$\text{মুভিং কয়েল কারেন্ট} = I_2$$

ভোল্টমিটারের ক্ষেত্রে :

যেহেতু ফিক্সড কয়েল এবং মুভিং কয়েলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ভোল্টেজের সমানুপাতিক

$$\therefore \theta \propto I_1 I_2$$

$$\Rightarrow \theta \propto V \propto V$$

$$\Rightarrow \theta \propto V^2$$

সুতরাং বিক্ষেপ কোণ অ্যামিটারের ক্ষেত্রে কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক কিন্তু ভোল্টমিটারের ক্ষেত্রে ভোল্টেজের বর্গের সমানুপাতিক। অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের স্কেল সর্বদাই অসম।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডায়নামোমিটার টাইপ মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৭'পরি, ১৯, ২০'পরি

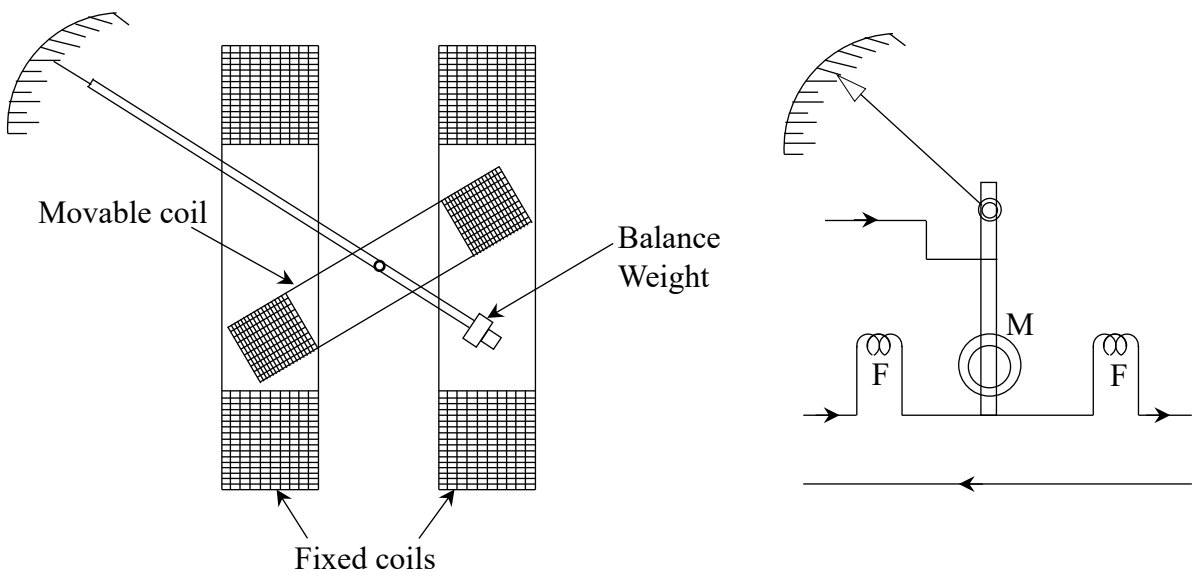
অথবা, ডায়নামোমিটার টাইপ মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের টর্কের সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১১'পরি, ১৩পরি, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : গঠন প্রণালী :

ডায়নামোমিটার টাইপ মুভিং কয়েল নিম্নলিখিত যন্ত্রাংশ দ্বারা গঠিত :

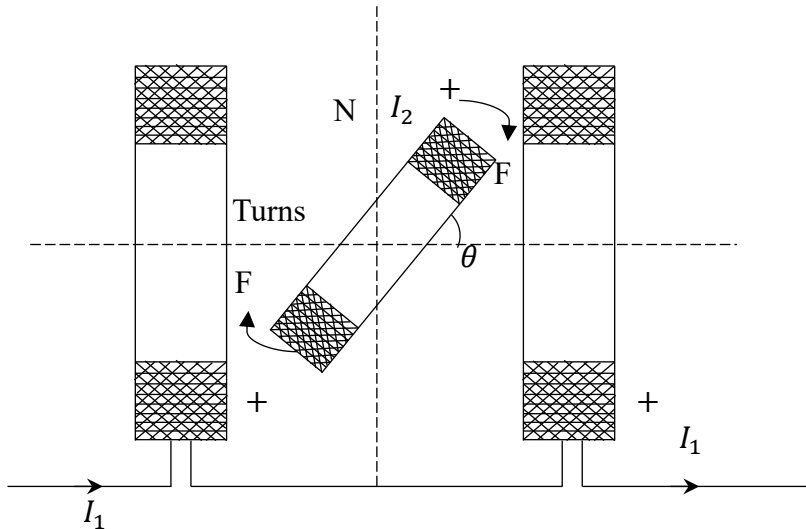
- i) **ফিক্সড কয়েল (Fixed Coil):** চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টিকারী ফিক্সড কয়েল কেন্দ্রের মাঝামাঝিতে সমপরিমাণ ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য কয়েলটিকে দুই ভাগ করে। এর মধ্যে ফিল্ড কয়েলকে মোটা তার দিয়ে প্যাঁচানো হয় যাতে অ্যামিটার এবং ওয়াট মিটারে প্রধান কারেন্ট বহন করতে পারে। এডি কারেন্ট লস কমানোর জন্য স্ট্র্যান্ডেড তার (Stranded Wire) ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : ডায়নামোমিটার টাইপ মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট

- ii) **মুভিং কয়েল (Moving Coil):** একটি অধাতব কাঠামোর উপর বা কাঠামো ছাড়াই সরু তার দিয়ে মুভিং কয়েল প্যাঁচানো হয়। ধাতব কাঠামো ব্যবহার করা হয় না কারণ eddy current loss হয়।
- iii) **কন্ট্রোল (Control):** দুটি হেয়ার স্প্রিং এর সাহায্যে কন্ট্রোলিং টর্কের সৃষ্টি হয়। মুভিং কয়েল লিড হিসেবে এই স্প্রিং দুটিকে বলা হয়। তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রভাব কমানোর জন্য এই দুটি বিপরীতমুখী প্যাঁচানো স্প্রিং ব্যবহার হয়।
- iv) **মুভিং সিস্টেম (Moving System) :** মুভিং কয়েলটিকে একটি অ্যালুমিনিয়ামের স্পিডলের উপর বসানো হয়। মুভিং সিস্টেম একটি ওয়েট (Weight) এবং একটি Pointer বহন করে।
- v) **ড্যাম্পিং (Damping):** এ ধরনের ইনস্ট্রুমেণ্টে এয়ার ফ্রিকশন ড্যাম্পিং ব্যবহার হয়।

কার্যপ্রণালি :



মনে করি, চিত্র হতে-

ফিল্ড কয়েল = F

মুভিং কয়েল = M

ফ্লাক্স ডেনসিটি = B

প্রবাহিত কারেন্ট = I_1 এবং I_2

ফিল্ড কয়েলে ফ্লাক্স ডেনসিটি (B) কারেন্টের (I_1) সমানুপাতিক

$$\therefore B \propto I_1$$

$$B = kI_1$$

মুভিং কয়েল আয়তাকার বা গোলাকার হয়।

মনে করি, আয়তাকার কয়েলের ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রফল $l \times b$

N সংখ্যক প্যাচের কয়েলের প্রতিটি পার্শ্বের বল

$$F = NBI_2 \times l \text{ (নিউটন)}$$

সুতরাং, কয়েলের ডিফ্লেকটিং টর্ক

$$T_d = F \times \text{কয়েলের প্রস্থ}$$

[টর্কের একক নিউটন মিটার = $n-m$]

$$= NB.I_2 \times l \times b \text{ (n-m)}$$

$$= N(k I_1)I_2 \times l \times b \text{ (n-m)}$$

$$\therefore T_d = k_1 I_1 I_2$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{ধরি, } Nklb = k_1 = \text{constant} \\ \text{টর্কের সমীকরণ টাইলে } T_d = k I_1 I_2 \text{ পর্যন্ত দিলেই হবে} \end{array} \right]$$

আমরা জানি, $T_c \propto \theta$

$$\therefore T_c = k_2 \theta$$

স্থির অবস্থায়, $T_d = T_c$

$$\text{বা, } k_1 I_1 I_2 = k_2 \theta$$

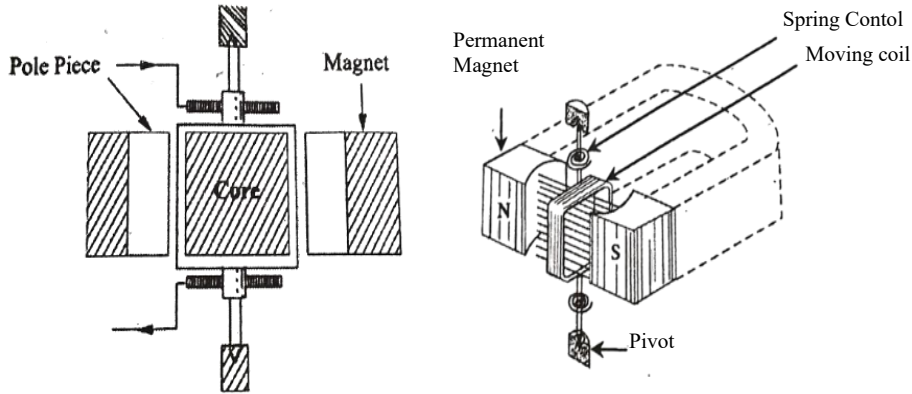
$$\text{বা, } \theta = \frac{k_1}{k_2} I_1 I_2$$

$$\text{বা, } \theta \propto I_1 I_2$$

*** ২। পারমানেট ম্যাগনেট টাইপ মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১০, ১১, ১৫, ১৯, ২৪

উত্তর :



চিত্র : পারমানেট ম্যাগনেট টাইপ মুভিং কয়েল

গঠন : এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট একটি স্থায়ী চুম্বক এবং একটি কয়েল দ্বারা গঠিত। আয়তাকার আকৃতির কয়েলটি বহুসংখ্যক প্যাচ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে।

চিত্র দেখানো হল :

এখানে অ্যালনিকো (Alnico) দ্বারা তৈরী একটি শক্তিশালী “U” আকৃতির স্থায়ী চুম্বক থাকে। এই চুম্বকের প্রান্তীয় পোল হিসেবে সিলিভার আকৃতির নরম লোহা থাকে। স্পিন্ডলের মাধ্যমে সংযুক্ত Pointer এই নরম লোহার পাতের সাথে যুক্ত থাকে। কন্ট্রোলিং এর জন্য কন্ট্রোল স্প্রিংটি

স্পিডলের সাথে ড্যাম্পিং বল তৈরী করে। এই Damping বল তৈরী করতে কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে এডি কারেন্ট তৈরী করা হয়। এখানে কন্ট্রোলিং বল তৈরীর জন্য ফসফর ব্রোথের তৈরী দুটি হেয়ার স্প্রিং থাকে।

কার্যপ্রণালি : মুভিং কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে, কয়েলে সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র এবং পারমাণেট ম্যাগনেটের চৌম্বকক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়ায় একটি ডিফ্লেকটিং টর্ক উৎপন্ন হয়। যদি মুভিং কয়েলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট (I) হয়। কয়েলের দু পার্শ্বে F, F দুটি বল ক্রিয়া করে চিত্রে দেখানো হয়েছে। উৎপন্ন এ বলের সাথে স্থায়ী চুম্বকের ক্রিয়ার ফলে বিক্ষেপন টর্ক তৈরী হয়। এর ফলে স্পিডলটি ঘুরে এবং স্পিডলের সাথে যুক্ত Pointer টি ঘুরে দাগাঙ্কিত স্কেলে পাঠ দেয়। এভাবে কাজ করে থাকে ইনস্ট্রুমেন্টটি।